

MODUL PRAKTIKUM PEMROGRAMAN MULTIMEDIA

Proyek: Aplikasi Pengelolaan RT/RW Berbasis Multimedia

Kelas XII Rekayasa Perangkat Lunak (RPL)

Modul 1 – Persiapan Lingkungan Pengembangan dan Pembuatan Project

A. INSTALASI SQL SERVER EXPRESS

Tujuan Praktikum

Setelah menyelesaikan kegiatan ini siswa mampu:

1. Menginstal SQL Server Express.
2. Membuat Instance Database Engine.
3. Memastikan SQL Server berjalan dengan baik.
4. Menyiapkan database untuk aplikasi RT/RW.

1. Mengenal SQL Server Express

SQL Server Express merupakan Database Management System (DBMS) yang dikembangkan oleh Microsoft dan dapat digunakan secara gratis.

Pada proyek ini SQL Server digunakan untuk menyimpan:

- Data warga
- Data iuran
- Data pengumuman
- Data pengguna aplikasi
- Data laporan

2. Persiapan Instalasi

Sebelum melakukan instalasi, pastikan komputer memiliki spesifikasi minimum:

Komponen	Minimal
Sistem Operasi	Windows 10 64 Bit
RAM	4 GB
Harddisk	10 GB kosong
Processor	Intel Core i3 Generasi 6 atau setara
.NET Framework	4.8

3. Mengunduh SQL Server Express

- a. Buka browser kemudian kunjungi:

[Microsoft SQL Server Express](#)

- b. Pilih:

SQL Server 2022 Express

- c. Kemudian klik: **Download Now**

- d. Simpan file installer pada folder: **D:\Installer\SQLServer**

4. Menjalankan Installer

- a. Klik dua kali file: *SQL2022-SSEI-Expr.exe*
- b. Maka akan muncul jendela instalasi SQL Server.
- c. Pilih: **Basic**

Penjelasan : Mode Basic akan melakukan konfigurasi otomatis sehingga lebih mudah digunakan.

5. Menyetujui Lisensi

- a. Centang: *Accept Microsoft License Terms*
- b. Klik: **Install**
- c. Tunggu proses instalasi hingga selesai

6. Menyelesaikan Instalasi

- a. Jika berhasil akan muncul informasi: *Installation Successful*
- b. Catat informasi berikut: **Server Name** (*Contoh: DESKTOP-01\SQLEXPRESS*)
Server Name ini akan digunakan saat menghubungkan aplikasi dengan database

7. Memeriksa Service SQL Server

- a. Tekan: Windows + R
- b. Ketik: services.msc
- c. Klik: OK
- d. Cari service: **SQL Server (SQLEXPRESS)**.
- e. Pastikan status: **Running**
- f. Jika belum berjalan: Klik kanan → Start

B. INSTALASI SQL SERVER MANAGEMENT STUDIO (SSMS)

Tujuan

SSMS digunakan untuk:

- Membuat database
- Membuat tabel
- Menjalankan query SQL
- Mengelola data

1. Mengunduh SSMS

- a. Buka: [SQL Server Management Studio \(SSMS\)](#)
- b. Klik: Download SSMS
- c. Simpan file installer

2. Instalasi SSMS

- a. Jalankan: SSMS-Setup.exe
- b. Klik: Install
- c. Tunggu sampai selesai

3. Menjalankan SSMS

- a. Klik: Start Menu
- b. Cari: SQL Server Management Studio
- c. Jalankan aplikasi tersebut.

4. Menghubungkan ke SQL Server

- a. Pada jendela Connect to Server:

Property	Nilai
Server Type	Database Engine
Server Name	DESKTOP-01\SQLEXPRESS
Authentication	Windows Authentication

- b. Klik: Connect

Hasil yang Diharapkan

Pada Object Explorer akan tampil:

- Databases
- Security
- Server Objects
- Replication
- Management

Jika muncul struktur tersebut, maka SQL Server berhasil terhubung.

D. MEMBUAT PROJECT WINDOWS FORMS

Tujuan : Pada kegiatan ini siswa akan membuat project aplikasi RT/RW menggunakan Visual Studio

1. Membuka Visual Studio

- a. Klik: Start Menu
- b. Pilih: Visual Studio Community
- c. Tunggu hingga Visual Studio terbuka.

2. Membuat Project Baru

- a. Pada halaman awal Visual Studio klik: **Create a new project**

3. Memilih Jenis Project

- a. Pada kotak pencarian ketik: **Windows Forms**
- b. Pilih: **Windows Forms App (.NET Framework)**

Perhatikan baik-baik! Jangan memilih: Windows Forms App. Karena proyek ini menggunakan .NET Framework yang lebih sederhana untuk pembelajaran desktop database.

- c. Klik : Next

4. Mengisi Informasi Project

Isi sebagai berikut:

Property	Nilai
Project Name	RTRWMultimedia
Location	D:/ProjectRPL
Solution Name	RTRWMultimedia

- a. Klik:Create

5. Mengenal Tampilan Visual Studio

Setelah project dibuat, siswa akan melihat beberapa bagian utama:

- a. **Solution Explorer**

Lokasi: Sebelah kanan layar

Fungsi: Menampilkan seluruh file project.

- b. **Toolbox**

Lokasi : Sebelah kiri layar

Fungsi:Tempat seluruh komponen antarmuka

Contoh:

- Button
- Label
- TextBox
- PictureBox
- DataGridView
- Chart
- Panel

- c. **Form Designer**

Lokasi:Bagian tengah

Fungsi:Tempat merancang tampilan aplikasi.

- d. **Properties**

Tekan F4

Fungsi: Mengubah karakteristik objek.

Contoh :

Nama Komponen

Ukuran

Warna

Teks

Font

Posisi

6. Menjalankan Project Pertama

- Tekan:F5 atau klik tombol: Start (ikon segitiga hijau di bagian atas Visual Studio)

Hasil yang Diharapkan

Akan muncul jendela kosong dengan judul: **Form1**

Ini menandakan project berhasil dibuat.

Modul 2 – Mendesain Dashboard Utama

A. TUJUAN PEMBELAJARAN

Setelah menyelesaikan modul ini siswa mampu:

1. Mengenal komponen Windows Forms.
2. Menggunakan Toolbox dan Properties.
3. Mendesain Dashboard Profesional.
4. Menggunakan Panel, Label, Button, PictureBox, DataGridView, dan Chart.
5. Membuat tampilan aplikasi yang menyerupai aplikasi dunia kerja

B. HASIL AKHIR YANG AKAN DIBUAT

Tampilan Dashboard terdiri dari:

+-----+-----+		
	Header Aplikasi	
+-----+-----+		
	Menu Dashboard	
	Kiri	
	Kartu Statistik	
	Pengumuman Grafik Foto Kegiatan	
	Tabel Transaksi Terbaru	
+-----+-----+		

C. MEMBUAT FORM UTAMA

Langkah 1 : Buka project: RTRWMultimedia

Langkah 2 : Pada Solution Explorer klik: [Form1.cs](#), Klik kanan → Rename.

Langkah 3 : Ubah menjadi: [frmDashboard.cs](#)

Langkah 4 : Tekan:Enter, Pilih:Yes

saat Visual Studio meminta mengubah nama Class

D. MENGUBAH PROPERTY FORM

- Klik area kosong pada Form.
- Tekan: F4, untuk membuka Properties.

Ubah Property Berikut

Property	Nilai
Name	frmDashboard
Text	Aplikasi Pengelolaan RT/RW
StartPosition	CenterScreen
WindowState	Maximized
BackColor	WhiteSmoke
Font	Segoe UI, 10

Penjelasan:

StartPosition : CenterScreen, Form muncul di tengah layar.

WindowState :Maximized,Form langsung memenuhi layar.

E. MEMBUAT PANEL MENU KIRI

Langkah 1 :Toolbox → Panel, Tarik ke Form.

Property

Property	Nilai
Name	pnlMenu
Dock	Left
Width	250
BackColor	DarkGreen

Hasil : Panel menempel di sebelah kiri.

F. MEMBUAT PANEL HEADER

- Toolbox → Panel, Tarik ke Form.

Property	Nilai
----------	-------

Name	pnlHeader
Dock	Top
Height	100
BackColor	Teal

Hasil : Panel berada di bagian atas

G. MEMASANG LOGO RT/RW

- Toolbox → PictureBox, Tarik ke Panel Menu.

Property	Nilai
Name	picLogo
Width	100
Height	100
Left	20
Top	20
SizeMode	StretchImage

Memasukkan Logo

Property: **Image**

Klik: ... → Import , Pilih: **logo_rt.png**, **OK**

H. MEMBUAT JUDUL MENU

- Toolbox → Label

Property	Nilai
Name	lbIRTRW
Text	RT/RW 04 SUKAMAJU
ForeColor	White
Font	Segoe UI, 16 Bold
AutoSize	True

Posisi: Top = 40 ; Left = 130

I. MEMBUAT TOMBOL MENU

Buat tombol berikut:

Text	Name
Dashboard	btnDashboard
Data Warga	btnWarga
Data Iuran	btnIuran
Pengumuman	btnPengumuman

Surat Pengantar	btnSurat
Laporan	btnLaporan
Pengaturan	btnPengaturan
Keluar	btnKeluar

Property	Nilai
Width	220
Height	45
FlatStyle	Flat
Font	Segoe UI, 11
ForeColor	White
BackColor	DarkGreen

Posisikan secara vertikal

J. MEMBUAT JUDUL APLIKASI

- 1) Klik Panel Header.
- 2) Tambahkan Label.

Property	Nilai
Name	lblJudul
Text	APLIKASI PENGELOLAAN RT/RW
Font	Segoe UI, 20 Bold
ForeColor	White

Posisi: Left = 350 ; Top = 25

K. MEMBUAT AREA KONTEN

Tambahkan Panel.

Property	Nilai
Name	pnlContent
Dock	Fill
BackColor	White Smoke

Fungsi: Menampilkan isi Dashboard.

L. MEMBUAT KARTU STATISTIK

Dashboard memiliki 4 kartu statistik.

Kartu 1 Toolbox → Panel

Property	Nilai
Name	pnlJumlahWarga
Width	250
Height	120
BackColor	White

Tambahkan Label: Jumlah Warga

Tambahkan Label:127

Property	Nilai
Font	Segoe UI, 24 Bold
ForeColor	Blue

Kartu 2 Toolbox → Panel

Nama: pnlAktifBayar, Isi: 98, Warna:Green

Kartu 3 Toolbox → Panel

Nama: pnlBelumBayar, Isi:29 , Warna:Red

Kartu 4 Toolbox → Panel

Nama: pnlKas, Isi: Rp 5.450.000, Warna:Purple

M. MEMBUAT PANEL PENGUMUMAN

Toolbox → GroupBox

Property	Nilai
Name	grpPengumuman
Text	Pengumuman Terbaru

Tambahkan: **RichTextBox**

Property	Nilai
Name	rtbPengumuman
Dock	Fill

Isi contoh:

```
Kerja Bakti Lingkungan  
Hari Minggu Pukul 07.00 WIB  
  
Pembayaran Iuran Bulan Mei  
Paling Lambat Tanggal 25 Mei
```

N. MEMBUAT GRAFIK PEMBAYARAN

- 1) Toolbox → Chart
Jika tidak ada:
 - Klik kanan Toolbox
 - Choose Items : .NET Framework Components
 - Chart
- 2) Centang: Chart
- 3) Klik: OK

Property	Nilai
Name	chartluran
Width	450
Height	250

O. MEMBUAT FOTO KEGIATAN RT/RW

Toolbox → PictureBox

Property	Nilai
Name	picKegiatan
Width	350
Height	250
SizeMode	StretchImage

Masukkan gambar: kerjabakti.jpg

P. MEMBUAT DATA TRANSAKSI TERBARU

Toolbox → DataGridView

Property	Nilai
Name	dgvTransaksi
Width	800
Height	250

Tambahkan kolom:

No, Tanggal, Nama, Bulan, Nominal, Status

Q. MENAMBAHKAN JAM DIGITAL

Panel Header → Toolbox → Label

Property	Nilai
Name	lblJam
Font	Segoe UI, 18 Bold
ForeColor	White

Tambahkan: Timer

Property	Nilai
Name	timerJam
Enabled	True
Interval	1000

Klik ganda Timer.

Isi kode:

```
private void timerJam_Tick(object sender, EventArgs e)
{
    lblJam.Text =
        DateTime.Now.ToString("HH:mm:ss");
}
```

DateTime.Now : Mengambil waktu komputer saat ini.

R. MENYIMPAN PROJECT

Klik: File → Save All

Atau Ctrl + Shift + S

S. MENJALANKAN PROGRAM

Klik: Start

atau tekan: F5

Hasil Yang Diharapkan

Siswa memperoleh Dashboard yang berisi:

- ✓ Menu Navigasi
- ✓ Header Aplikasi
- ✓ Statistik Warga
- ✓ Pengumuman
- ✓ Grafik Pembayaran
- ✓ Foto Kegiatan
- ✓ DataGridView
- ✓ Jam Digital

Bersambung.....

TUGAS PRAKTIKUM

1. Tambahkan menu "Galeri Kegiatan".
2. Tambahkan menu "Backup Database".
3. Tambahkan logo sekolah pada Header.
4. Ubah warna aplikasi sesuai identitas RT/RW masing-masing.
5. Tambahkan tanggal otomatis di samping jam.